

লক্ষ্মীপুর সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

পর্ব মধ্য পরীক্ষা - ২০২৬

ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি, (৭ম পর্ব)

বিষয়ঃ ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার-২ (২৬৭৭২)

সময়ঃ ১ ঘণ্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

(ক) ও (খ) বিভাগ থেকে সকল এবং (গ) বিভাগ থেকে যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

(ক) বিভাগ

৩ × ২ = ৬

১. পরিবহন লাইনে ট্রান্সপজিশন করা হয় কেন?
২. ইন্টারকানেক্টর কী?
৩. ফিডার লাইন ডিজাইনে প্রধান বিবেচ্য বিষয় কী কী?

(খ) বিভাগ

৩ × ৩ = ৯

৪. এসি ও ডিসি ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের মাঝে পার্থক্য লেখ।
৫. HVDC পরিবহন লাইনের সিগ্নেল লাইন ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক চিহ্নিত কর।
৬. ট্রান্সমিশন লাইনে ভোল্টেজ স্থির রাখতে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়?

(গ) বিভাগ

২ × ৭.৫ = ১৫

৭. রিগোরাস পদ্ধতিতে দীর্ঘ পরিবহন লাইনের প্রেরণ প্রান্তের ভোল্টেজ এবং কারেন্ট নির্ণয়ের সমীকরণ প্রতিপাদন কর।
৮. নমিনাল "T" পদ্ধতির সার্কিট ও ভেক্টর চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন উপাদান নির্দেশ কর।
৯. একটি ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৩২ কেভি, ৩-ফেজ, ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড পরিবহন লাইনের প্রতি ফেজে রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাকট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্স যথাক্রমে ১৫ ওহম, ১২০ মিলি-হেনরি ও ১ মাইক্রোফ্যারাড। যদি লাইনটি ০.৮ ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে ৭২ মেগাওয়াট শক্তি পরিবহন করে, তবে নমিনাল "T" পদ্ধতিতে প্রেরক প্রান্তের ভোল্টেজ ও পাওয়ার ফ্যাক্টর বের কর।